Project Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat

GROEI
VERDER
GRAAF
HUYN

Technasium

Voorwoord

Welkom bij de meesterproef “Wegen van de toekomst”. Hier hebben wij onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten en technieken die van kracht zijn bij het bouwen van wegen en met data vanuit verschillende bronnen, een stuk ideale weg te ontwerpen voor de toekomst. Hiervoor hebben we ten eerste gekeken naar de groei van de autotechniek, en wat daar het meest vooruitgaat. Op basis hiervan, hebben we een predictie gemaakt en op basis hiervan zijn we wegen gaan aanpassen, met een focus op belichting, geluidsoverlast, filevorming en aquaplanning. We hebben zelfs een meeting kunnen hebben met professionals die werken aan het “Het Vonderen, Kerensheide” project op de A2. Dit kon natuurlijk nooit zonder onze geweldige opdrachtgever: Mr. Remy Mertens. Hij stond altijd klaar om te helpen met dit project en had er net zo veel, zo niet meer passie in als ons. Natuurlijk ook erg bedankt naar de mensen die tijd hadden gemaakt om ons te ontmoeten, en het werk lieten zijn aan de A2. Dit gaf een ander perspectief wat ons hielp met het ontwikkelen van dit project. Ook natuurlijk bedankt aan Mvr. Cremers, voor het bijstaan en motiveren van ons groepje. Wij hebben heel veel geleerd in dit traject, en hopen jullie ook nog wat te kunnen bijsteken.

Dit project is gemaakt door Tygo Oort, Max Kleijnen, Mats Feenstra en Jason Meta

Inhoudsopgave

- ***Het vooronderzoek (profielwerkstuk)***
  - *Hoofdvraag + deelvragen*
  - *Programma van Eisen*
  - *Kosten en materiaal overzicht voor wegen*
  - *Gekozen aspecten*
  - *Huidige technologische vooruitgang*
- ***De meesterproef***
  - *Uiteindelijke probleem*
  - *Programma van Eisen 2.0*
  - *Oplossingen voor het uiteindelijke probleem*
  - *Trade off matrix*
  - *SWOT-analyse*
  - *Poster*
  - *Presentatie/uitwerking*
  - *Aanvullend onderzoek*
- ***Literatuurlijst***

Hoofdvraag

Wordt er in het ontwerp en aanleg van snelwegen voldoende rekening met toekomstige technologische ontwikkeling van de auto's gehouden?

Deelvragen

1.Welke technologische ontwikkelingen beïnvloeden de infrastructuur van de toekomst (zoals elektrisch en autonoom rijden)?

Autonoom rijden is in ontwikkeling, autonoom rijden is het zelfstandig besturen van een voertuig, zonder dat een bestuurder hoeft in te grijpen. Dit wordt mogelijk gemaakt door geavanceerde technologie zoals sensoren, camera's en kunstmatige intelligentie. Het concept is onderverdeeld in vijf niveaus van automatisering, variërend van basis rijhulpsystemen (niveau 1) tot volledige zelfrijdende auto's zonder stuur of pedalen (niveau 5). De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden zijn de dalende aanschafkosten door meer betaalbare modellen, de verbeterde batterijtechnologie die leidt tot een grotere actieradius en kortere laadtijden, de uitbreiding van laadinfrastructuur en de integratie van slimme technologieën**.** Elektrische auto's hebben ook een paar nadelen. Zoals meer banden slijtage en banden slijtage zorgt voor fijnstof in de lucht. En banden zijn ook niet erg goed voor het milieu om te produceren.

2.Hoe kan duurzaamheid worden geïntegreerd in het ontwerp en onderhoud van wegen?

Duurzaamheid kan al worden gebruikt bij het winnen van de grondstoffen. Als er materialen worden gebruikt die lang mee gaan en niet veel onderhoud nodig hebben scheelt dat al veel. Een autosnelweg heeft tussen de 8 en 12 jaar periodiek onderhoud nodig. Tijdens dat periodieke onderhoud worden er dingen gedaan zoals een nieuwe deklaag die aangebracht wordt of er wordt opnieuw geasfalteerd. Dat neemt veel tijd in beslag en is niet duurzaam. Want er moeten nieuwe grondstoffen worden gebruikt en er moeten weer machines voor worden gebruikt die dan ook weer fossiele brandstoffen uitstootten. Wat er ook bij het periodieke onderhoud hoort is het opnieuw belijnen en het zorgen voor wegmarkeringen. Als dit allemaal duurzamer wordt zou dat een goede verbetering zijn. Vooral als de levensduur van asfalt wordt verdubbeld, dat zou veel werk schelen en veel grondstoffen.

3.Welke veiligheidsaspecten zijn belangrijk bij toekomstgerichte infrastructuur?

Het ontwerp van de wegen kan aangepast worden zoals gescheiden rijbanen. Veel ongelukken gebeuren met fietsers als het fietspad gescheiden is van de rijbaan zou dat de kans op dodelijke ongelukken verkleinen. Obstakel vrije bermen zouden kunnen helpen. Bomen in de berm zijn er gevaarlijk als je op een provinciale weg rijdt waar de maximale snelheid 80 kmh is. Is een boom erg gevaarlijk. Een goede vangrails of een

zachte berm zou een betere oplossing zijn dan bomen. In principe is de autosnelweg redelijk veilig. Het zijn vooral kop staart botsingen op hoge snelheid die fataal kunnen zijn. Ook gebeuren er veel ongelukken bij in en uitvoegstroken. Wat de laatste tijd ook vaak gebeurt is aandacht verlies door telefoon gebruik. Of mensen die van rijstrook wisselen zonder in hun dodenhoek te kijken.

4.Hoe verandert het gebruik van wegen door de groei van verkeer?

Het gebruik van wegen door groei van verkeer is vooral te zien door het ontstaan van meer files. Met meer verkeer is er ook meer kans op ongelukken en snellere slijtage van het wegdek. De groei van verkeer heeft vooral te maken met de beroepsbevolking die is toegenomen. Economische groei wat zorgt voor meer banen en dus ook meer woon werk verkeer. Auto's zijn betaalbaarder en betrouwbaarder geworden waardoor het toegankelijker is geworden om auto te rijden. Veel mensen laten spullen thuisbezorgen waardoor er meer bestelbussen op de weg zijn. Door veel verkeer op de weg slijt de weg ook sneller en daar moet ook aandacht aanbesteedt worden. Elektrische auto's zijn vaak zwaarder waardoor de weg ook sneller slijt. Wegen moeten misschien verbreed worden doordat er waarschijnlijk meer weggebruikers zijn.

5.Welke materialen en bouwmethoden zijn geschikt voor duurzame en slimme wegen?

Voor een duurzaam wegdek zijn nieuwe materialen nodig zoals gerecyclede biobased materialen. Het wegdek maken van bronnen die in de buurt zijn kan ook helpen. Dat reduceert uitstoot dat veroorzaakt wordt door vrachtverkeer. Slimme wegen zijn bijvoorbeeld wegen die tellen hoeveel auto's erover heen rijden dat kan helpen bij het plannen van onderhoud en bepalen wanneer er files ontstaat er zouden ook snelheid boetes door worden gegeven. Als er 2 meet punten komen waarbij de snelheid gecontroleerd wordt. Dat bestaat al wel eigenlijk want dat heet ook wel een traject controle.

2.Programma van eisen

2.1: Geen aquaplanning

Aquaplaning is een ernstig verkeersrisico dat ontstaat wanneer een voertuig de grip op het wegdek volledig verliest doordat er zich een waterlaag vormt tussen de banden en het asfalt. Vooral op wegdelen met slechte afwatering, diepe sporen of bij hevige regenval kan dit fenomeen plotseling optreden. De banden zijn dan niet langer in staat om het water snel genoeg af te voeren, waardoor de auto als het ware gaat “drijven” en het contact met de weg verdwijnt. In dat moment verliest de bestuurder vrijwel alle controle: sturen, remmen en accelereren worden ineffectief, wat de kans op gevaarlijke situaties en ongevallen aanzienlijk vergroot.

Daarom is het van groot belang dat weggebruikers zich bewust zijn van de omstandigheden die aquaplaning kunnen veroorzaken. Het herkennen van risicovolle stukken weg, het tijdig verlagen van de snelheid en het kiezen van de juiste rijstijl bij nat weer zijn cruciale factoren om veilig te blijven rijden. Daarnaast spelen goed onderhouden banden met voldoende profiel een grote rol in het voorkomen van aquaplaning. Door alert te zijn en voorbereid de weg op te gaan, kan het risico op gevaarlijke momenten aanzienlijk worden verminderd en blijft de verkeersveiligheid voor iedereen gewaarborgd.

2.2 Genoeg grip

Goede grip op de weg is essentieel om je voertuig veilig en voorspelbaar te kunnen besturen. Wanneer je banden voldoende contact hebben met het wegdek, kun je sneller en nauwkeuriger sturen, krachtiger remmen en beter reageren op onverwachte situaties. Dit verkleint de kans op slippen, langere remwegen en verlies van controle, vooral bij slecht weer of plotselinge manoeuvres. Kortom: goede grip zorgt voor stabiliteit, veiligheid en vertrouwen tijdens het rijden.

2.3.1 Goed verlicht

Goede verlichting is natuurlijk zeer belangrijk voor de veiligheid op de weg. Het zorgt ervoor dat je ziet waar je heen rijdt. Vooral in onbevolkte gebieden is nu weinig wegdek belicht, en dat maakt het gevaarlijk voor rijders. Ook houdt het dieren redelijk weg, wat helpt ongelukken te voorkomen

2.3.2 belijning

Ook de belijning is een belangrijk aspect. Slecht belijning kan ervoor zorgen dat bestuurders verward raken, en fout rijden, midden op de weg, of zelfs spookrijden. Vooral s ’nachts is dit een probleem. Belichte belijning zou dit dus helpen om te voorkomen

2.4 Geluid

Geluidsoverlast is minder een probleem voor de bestuurders, en meer voor de omwonende. Het rijden van wagens veroorzaakt veel geluid, vooral bij de drukkere wegens, waar auto's constant rijden.

Geluidsoverlast kan leiden tot verschillende effecten, waaronder gehoorschade, slaapverstoring, stress, en negatieve gevolgen voor de cardiovasculaire gezondheid zoals een hogere bloeddruk. Het kan ook de leerprestaties van kinderen beïnvloeden en ervoor zorgen dat mensen sneller boos worden en minder goed kunnen opletten. Gelukkig zijn er veel oplossingen voor. Zo wordt het asfalttype ZOAB steeds meer gebruikt. Dit absorbeert een gedeelte van het geluid, wat het probleem al iets kleiner maakt.

Er is ook nog een veelgebruikte oplossing: geluidsschermen. Er zijn vier soorten geluidsschermen; reflecterend, absorberend, hybride en groen. Bij **reflecterende schermen** hebben we het vaak over schermen die gemaakt zijn van materialen met een hard, glad oppervlak. Dit weerkaatst geluid terug naar de geluidsbron. Het kan daarentegen ook geluid terugkaatsen naar andere bewoners, wat minder ideaal is. **Absorberende schermen** zijn gemaakt van minerale wol, composieten of kunststoffen met een open celstructuur. Deze stoffen absorberen het geluid, wat ideaal is om geluidsoverlast te verminderen. **Hybride schermen** zijn een combinatie tussen de twee, wat absorptie en reflectie te optimaliseert. Deze schermen zijn wel het duurst, en aanpassingen kunnen erg complex zijn. **Groene geluidsschermen** kunnen gewoon houten en kunststoffen muren zijn, maar ook worden vaak levende planten gebruikt, in combinatie met een barrière. Deze muren bieden goede reflectie en absorptie en zijn goed voor de natuur

2.5 Vervuiling

Asfalt wordt gemaakt door steenslag, zand en bitumen (een aardolieproduct) te mengen bij hoge temperaturen. Daarbij ontstaan meerdere vormen van vervuiling;

-CO2 vervuiling; Het verhitten van het mengsel tot 150–180°C kost veel energie. Deze energie komt meestal uit aardgas of andere fossiele brandstoffen. Hierdoor ontstaat een grote hoeveelheid broeikasgassen, voornamelijk CO_2.

-luchtvervuiling door NOx, SO2 en fijnstof; Deze worden uitgestoten door asfalt. NOx is een grote bijdrager aan smog en het stikstofprobleem, en fijnstof is schadelijk voor longen.
-productie van bitumen; Bitumen is een restproduct uit raffinage van aardolie. Dat proces is op zichzelf zeer energie-intensief en veroorzaakt: CO_2-uitstoot, Giftige emissies (VOCs – vluchtige organische stoffen) en Afvalstromen. Het is dus belangrijk dat we een oplossing vinden die al deze uitstoten minimaliseerd.

2.6 Natuur

Wegenbouw heeft veel negatieve effecten op de natuur. Veel dieren verliezen veel Habitat door ontbossing, verwijdering van vegetatie en verstoring of vernietiging van de leefgebieden van dieren. Ook zorgt wegenbouw voor versnippering van natuurgebieden. Zo vormen ze fysieke barrières, waardoor dieren bepaalde gebieden moeilijker kunnen bereiken. Hierdoor raken populaties geïsoleerd. Als de dieren dan wel proberen te komen bij de andere gebieden, is er een groot risico van aanrijding.
Ook kan de bodem en het water worden vervuild, door afspoeling van olie, rubberresten en zware metalen. Een verhoogde stikstofdepositie door het verkeer tast kwetsbare ecosystemen aan.
Het verstoort ook de hydrologie, dit zijn bijvoorbeeld waterstromen en het grondwater, door de aanleg en het gebruik. Door de bouwactiviteit en het grondverzet kan erosie ook sneller van plaats zijn. Er vindt ook verdichting van de bodem plaats door zware machines. Ten slotte, door menselijke verstoring kunnen exoten zich makkelijker verspreiden

2.7 Klimaat

Wegenbouw heeft directe en indirecte effecten op het klimaat. Tijdens de bouwfase wordt natuurlijk veel CO2 uitgestoot door de productie van de materialen, het transport van de materialen en door de bouwmachines zelf. Tijdens de gebruiksfase daarna blijven ze erg uitstotend zijn door het wegverkeer.
Na verloop van tijd treedt er verandering in de lokale temperatuur op. Het donkere asfalt absorbeert warmte en straalt deze s 'nachts uit. Grootschalige verharding kan dan de omgeving tot enkele graden opwarmen.
Minder evapotranspiratie *(Evapotranspiratie is het gecombineerde proces van verdamping (evaporatie) van water van oppervlakken zoals bodem en waterlichamen, en transpiratie van waterdamp die planten afgeven via hun bladeren)* door het verdwijnen van vegetatie draagt daar ook nog bij op. Door het verwijderen van bos, struiken of

graslanden tijdens de aanleg vermindert koolstofvastlegging. Bodemverstoring zorgt voor vrijgave van CO2 en soms methaan of lachgas bij natte en veenachtige gronden. Nieuwe wegen leiden ook tot verspreide ruimtelijke ontwikkeling, of verstedelijking. Mensen gaan grotere afstanden overleggen met de auto, om bij de verstedelijking te komen en er vinden extra logistieke activiteiten plaats. Dit versterkt de lange-termijnuitstoot in de regio's waar de wegen worden gebouwd.
Verharding vermindert de infiltratie, wat lijdt tot meer en snellere afvoer van regenwater. Dit kan droogtes versterken door een verminderde aanvulling van het grondwater of juist lokale overstromingsrisico's vergroten. Ook zullen dan waterbeheerssystemen moeten worden aangepast aan extremere weersomstandigheden door klimaatverandering.
Ten slotte zijn er ook indirecte effecten die nieuwe wegen veroorzaken. Zo verbruiken de productieketens van asfalt en beton veel energie (vaak fossiele brandstoffen), de winning van grondstoffen leidt tot extra emissies en levenscyclusanalyse toont vaker aan dat materiaalproductie de grootste bijdrage levert aan de klimaatimpact van de weg.

2.8 Preventieve maatregels tegen filevorming

Veel systemen zijn bedacht om filevorming. Behalve dat files veel tijd en geld kunnen kosten, zijn ze ook slecht voor het milieu. Gelukkig zijn er veel oplossingen om files te voorkomen. Zo hebben ze bij sommige plekken dynamische snelheidsregeling. Hierdoor gaat de maximale snelheid omlaag bij drukte, waardoor er minder schokgolven zijn in het verkeer. Ook zijn er stoplichten die de instroom op snelwegen regelen. Deze regeling zorgt dat het verkeer minder vastloopt op de snelweg. Ook is er genoeg Real-time routeinformatie, bijvoorbeeld op de matrixborden of op bepaalde apps, die het verkeer spreiden. Ook zijn er verkeerslichten die reageren op actuele verkeersstromen en opstoppingen verminderen bij kruispunten.

Er zijn ook veel infrastructuurmaatregelen tegen filevorming. Zo zijn er extra weefvakken voor invoegen en uitvoegen, verbeterde aansluiting op knooppunten tegen turbulentie, verschuivingen van op- en afritten zodat het verkeer veiliger en gelijkmatiger kan invoegen, en vernieuwing van bochten en hellingen waar snelheidsverschillen groot zijn. Ook zijn er grotere ingrepen zoals het gebruik van de spitsstrook bij grote drukte en extra rijstroken maken. Dit laatste is alleen effectief als tegelijkertijd het mobiliteitsbeleid wordt aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door spreiding van reistijden, bijvoorbeeld door flexibele werktijden, anders vervoersbeleid door het stimuleren van gebruik va de fiets, het OV, of deelauto's en reis- en spitsheffingen om piekbelasting te verlagen. Ook vermindert goede afstemming tussen wonen, werken en infrastructuur lange ritten en piekdrukte.

Ten slotte zijn er gedragsmaatregelen die we hebben ingevoerd om filevorming te voorkomen. Zo wordt geadviseerd om veilig en gelijkmatig te rijden, afstand te houden en zijn er campagnes voor defensief rijden.

2.9 Prijs moet laag

Als kosten te hoog worden, gaan veel landen de vernieuwde manier overslaan. Veel landen kunnen niet miljarden uitgeven voor iets betere wegen. Ook is het belangrijk dat zelfs als ze de wegen gaan aanleggen, dat dit niet ervoor zorgt dat andere branches worden genegeerd. De prijs moet dus schappelijk genoeg worden, zodat ze de betere wegen we moeten kiezen.

2.10 Bestendig tegen extreem weer

Wegen moeten natuurlijk bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Dit is natuurlijk voornamelijk voor de veiligheid van de weggebruikers. Zo zorgt extreme hitte, regen, sneeuw of storm voor gevaarlijke wegen door gladheid, aquaplanning, scheurvorming of vallende objecten. Klimaatbestendige wegen verminderen dus het risico op ongelukken.
Ook zijn weerbestendige wegen essentieel voor continuïteit van vervoer en hulpdiensten, zoals ambulance, brandweer, politie, bevoorrading en openbaar vervoer. Overstromingen, sneeuwstormen of schade aan de wegen kunnen hulpverlening vertragen of onmogelijk maken. Niet-bestendige wegen slijten ook sneller door hittegolven, vorst – dooi of extreme regen. Klimaat-robuuste infrastructuur gaat dus langer mee en voorkomt dure noodreparaties en langdurige afsluitingen. Ook kan het gevolgen hebben voor de economie, Zo loopt transport van goederen en woon-werkverkeer via het publieke wegennetwerk. Als wegen dan uitvallen door storm, modderstromen, hittebarsten of overstromingen, heeft het dus directe economische gevolgen, zoals vertraagde leveringen, productiviteitsverlies en stilstaande bouw en industrie.

Extreme weersomstandigheden komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Er zijn meer hittegolven, intensere regenbuien en hogere kansen op overstromingen. Wegen moeten hierop voorbereidt zijn om toekomstige verstoringen te voorkomen. Ook hebben veel invloed op de omliggende natuur en bebouwing. Slechte afwatering kan leiden tot erosie, modderstromen of wateroverlast in de buurt.
Klimaatbestendige wegen houden water beter vast of voeren het gecontroleerd af. Wegafsluitingen door schade veroorzaken files, omleidingen en onvrede bij reizigers. Betere bestendigheid zorgt dan voor betrouwbaardere reistijden, en meet tevredenheid bij weggebruikers.
Door nu te investeren in robuuste ontwerpen (bijvoorbeeld betere funderingen, waterberging en hittebestendig asfalt) verminder je de milieu-impact van toekomstig onderhoud. Dit is dan een stuk beter voor het milieu.

Kosten en materiaal overzicht

Overzicht van huidige en toekomstige wegmaterialen

In dit document geven we een duidelijke uitleg over verschillende materialen die nu worden gebruikt voor wegen, en materialen die in de toekomst waarschijnlijk steeds belangrijker worden. Ook leggen we uit welke kosten erbij horen. De prijzen zijn altijd per vierkante meter (m^2) of per kubieke meter (m^3), afhankelijk van het type materiaal.

Het doel van deze tekst is om de informatie begrijpelijk, rustig en overzichtelijk te maken. Daarom zijn de onderdelen logisch opgebouwd en leggen we steeds kort uit waarom een materiaal wordt gebruikt en wat de kosten ongeveer betekenen.

1. Huidige materialen

1.1 Asfalt – €35 tot €120 per m^2

Asfalt is een van de meest gebruikte materialen voor wegen. Het is populair omdat het redelijk goedkoop is, snel aangelegd kan worden en geschikt is voor bijna alle soorten verkeer.

De prijs van asfalt loopt uiteen. Een eenvoudige asfalt laag kost rond de €35 per m^2, maar wanneer de weg veel verkeer moet dragen of wanneer er extra lagen nodig zijn, kan de prijs oplopen tot €120 per m^2.

Asfalt heeft als voordeel dat het snel te repareren is. Wel kan het door zware belasting of hitte sneller slijten, waardoor onderhoud soms vaker nodig is. Toch blijft asfalt een veel gekozen materiaal omdat de basisprijs relatief laag is en de aanleg snel gaat.

1.2 Beton – €75 tot €100 per m^2

Beton wordt vaak gebruikt voor wegen die extra sterk moeten zijn. Denk bijvoorbeeld aan wegen waar veel vrachtwagens komen of industrieterreinen waar constant zwaar verkeer rijdt.

De kosten liggen tussen de €75 en €100 per m^2, wat betekent dat beton duurder is dan standaard asfalt. De hogere prijs komt doordat beton langer meegaat en minder snel beschadigt.

Een belangrijk voordeel van beton is dat het zeer vormvast is en goed tegen hitte kan. Het nadeel is dat het aanleggen langer duurt en reparaties minder makkelijk zijn dan bij

asfalt. Toch kiezen veel beheerders voor beton wanneer duurzaamheid op de lange termijn belangrijk is.

1.3 Fundering – €225 tot €300 per m^2

Onder vrijwel elke weg zit een fundering. Dit is een stevige laag onder het asfalt of beton, die ervoor zorgt dat de weg niet verzakt. De fundering verdeelt het gewicht van voertuigen over de ondergrond en voorkomt dat de bovenlaag scheurt.

Een fundering is relatief duur, met prijzen tussen de €225 en €300 per m^2. Dit komt doordat de materialen en het aanbrengen ervan veel tijd en voorbereiding kosten.

Hoewel dit een hoge investering is, is een goede fundering noodzakelijk. Zonder sterke fundering gaat een weg veel sneller kapot, waardoor de uiteindelijke kosten hoger zouden worden.

1.4 Drainage en watermanagement – €85 per m^3

Water is één van de grootste vijanden van een weg. Als water onder of in het wegdek blijft zitten, kan de weg beschadigen of verzakken. Daarom is een goed systeem voor drainage en watermanagement erg belangrijk.

De kosten hiervoor zijn €85 per m^3, wat betekent dat je betaalt per kubieke meter aan materialen en werkzaamheden. Deze systemen zorgen ervoor dat regenwater snel weg kan en dat de weg langdurig veilig blijft.

Goed watermanagement voorkomt plassen, gladheid, schade door vorst en slijtage van de fundering. Het lijkt misschien een kleine toevoeging, maar het speelt een grote rol in de levensduur van een weg.

2. Toekomstige materialen

Naast de materialen die nu veel worden gebruikt, zijn er materialen die in de toekomst waarschijnlijk steeds belangrijker worden. Deze materialen richten zich op duurzaamheid, minder geluid, langere levensduur en slimme technieken.

2.1 ZOAB – €35 tot €120

ZOAB staat voor Zeer Open Asfalt Beton. Dit materiaal heeft een open structuur waardoor water snel weg kan. Daardoor zijn wegen met ZOAB veiliger tijdens regen, omdat er minder water op het wegdek blijft staan.

De prijs van ZOAB ligt tussen de €35 en €120, vergelijkbaar met gewoon asfalt. Het materiaal is vooral handig op snelwegen en drukke wegen waar veiligheid en waterafvoer erg belangrijk zijn.

2.2 ZOAB 2.0 – Niet direct beschikbaar

ZOAB 2.0 is een doorontwikkelde versie van het huidige ZOAB. Dit materiaal is nog niet direct beschikbaar, maar wordt ontwikkeld om nóg langer mee te gaan en beter tegen slijtage te kunnen.

Omdat het nog niet op de markt is, is er geen vaste prijs. Het idee achter ZOAB 2.0 is dat toekomstige wegen minder onderhoud nodig hebben en veiliger blijven bij extreme weersomstandigheden.

2.3 DAB – €35 tot €120

DAB staat voor Dicht Asfalt Beton. Dit materiaal heeft weinig open ruimte en is daardoor sterker dan veel andere asfaltsoorten. Het wordt gebruikt op wegen waar de belasting hoog is, zoals drukkere stadswegen of industrieterreinen.

De kosten liggen tussen de €35 en €120, net als bij normaal asfalt en ZOAB. DAB is vooral geschikt wanneer een sterke, dichte toplaag nodig is die veel verkeer aankan.

2.4 Zelf herstellend asfalt – €60 tot €150

Zelf herstellend asfalt is een van de meest innovatieve materialen. De naam zegt het al: dit asfalt kan kleine scheurtjes zelf herstellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld met speciale materialen die warm worden door inductie of door zonlicht.

De prijs ligt hoger dan bij gewoon asfalt, namelijk tussen €60 en €150. De hogere kosten komen door de nieuwe technologie die in het asfalt wordt verwerkt.

Op lange termijn kan zelf herstellend asfalt juist goedkoper zijn, omdat er veel minder onderhoud nodig is. Wegen blijven langer in goede staat en hoeven minder vaak opnieuw geasfalteerd te worden.

2.5 Steenslagasfaltbeton – €45 tot €85

Steenslagasfaltbeton is een sterke soort asfalt waarin relatief veel steenslag wordt verwerkt. De steentjes zorgen voor extra grip en maken het materiaal stevig.

De prijs ligt tussen €45 en €85, waardoor dit materiaal goedkoper is dan beton en gemiddeld duurder dan standaard asfalt.

Het wordt vaak gebruikt op wegen die intensief worden belast, maar waar geen beton nodig is. Door de combinatie van sterkte en redelijk lage kosten blijft het een interessante keuze voor veel wegprojecten.

Huidige technologische vooruitgangen

1. Autonoom rijden: de toekomst van mobiliteit

Zelfrijdende auto's – ook wel autonoom rijdende voertuigen – vormen een van de meest baanbrekende ontwikkelingen binnen de moderne mobiliteit. Hoewel deze voertuigen nog geen alledaagse realiteit zijn, is duidelijk dat ze de toekomst van het autorijden ingrijpend zullen veranderen. De combinatie van kunstmatige intelligentie, machine learning en een steeds geavanceerder systeem van sensoren maakt het mogelijk dat auto's zelfstandig beslissingen nemen die voorheen uitsluitend door bestuurders werden gemaakt.

De huidige ontwikkelingen laten zien dat voertuigen steeds beter in staat zijn om hun omgeving te interpreteren. Lidar-, radar- en camerasystemen geven de auto's een volledig 360-gradenbeeld van de wereld om hen heen. Door deze datastroom te koppelen aan algoritmes die constant leren van verkeerssituaties, ontstaat een voertuig dat steeds veiliger en efficiënter leert rijden. Waar de mens gevoelig is voor vermoeidheid, afleiding of emotie, werkt een autonoom systeem continu en consistent.

Een intrigerende toekomstvisie is die van volledig stuurwiel loze auto's. Hierbij vervalt niet alleen de rol van de bestuurder, maar verandert de gehele voertuigindeling. Auto's worden dan eerder rijdende woon- of werkruimtes, waarin passagiers kunnen ontspannen, werken of zich bezighouden met entertainment. Deze veranderingen vragen uiteraard om nieuwe infrastructuur, regelgeving en maatschappelijke acceptatie, maar de technologische basis wordt al volop gelegd.

Autonoom rijden biedt daarnaast talloze voordelen: minder verkeersongevallen, een vlottere doorstroming, lagere verkeerskosten, minder filevorming en optimaal energiegebruik. Terwijl de technologie grote stappen maakt, werken autofabrikanten, softwareontwikkelaars en overheden nauw samen om veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen. Hoewel zelfrijdende auto's vandaag nog niet de standaard zijn, is het slechts een kwestie van tijd voordat ze een normaal onderdeel van ons dagelijks leven worden.

2. Connectiviteit en IoT (Internet of Things): de slimme auto's van morgen

De moderne auto ontwikkelt zich razendsnel tot een volwaardig digitaal platform op wielen. Dankzij voortdurende connectiviteit, geïntegreerde software en IoT-technologie is de auto niet langer een geïsoleerd vervoersmiddel maar onderdeel van een groter intelligent ecosysteem. Het concept van de "smart car" draait om communicatie: niet alleen met de bestuurder, maar ook met andere voertuigen, verkeerssystemen en zelfs volledige infrastructuren.

Auto's die constant verbonden zijn met het internet kunnen real-time informatie verzamelen en verwerken. Denk aan verkeersupdates, weersomstandigheden, navigatiegegevens, routeoptimalisatie of waarschuwingen voor gevaren onderweg. De sensoren in de auto fungeren als de zintuigen, terwijl de verbonden software fungeert als het brein dat continu analyseert en bijstuurt.

Daarnaast zorgen IoT-verbindingen ervoor dat voertuigen met elkaar kunnen communiceren. Dit zogenaamde Vehicle-to-Vehicle (V2V)-contact voorkomt gevaarlijke situaties door bijvoorbeeld automatisch te melden wanneer een voertuig plots moet remmen of wanneer er een file ontstaat. Even belangrijk is Vehicle-to-Infrastructure (V2I), waarbij auto's communiceren met verkeerslichten, borden en wegennetwerken. Verkeerslichten kunnen zich zo automatisch aanpassen om doorstroming te verbeteren en congestie te verminderen.

Deze digitale ecosysteembenadering creëert mogelijkheden voor nieuwe functies, zoals predictive maintenance. Auto's kunnen via IoT exact aangeven wanneer een onderdeel onderhoud nodig heeft, nog vóórdat het probleem ontstaat. Ook biedt het nieuwe vormen van entertainment, comfort en personalisatie. De auto van morgen is daarmee niet alleen een vervoersmiddel, maar een extension van ons digitale leven, vergelijkbaar met een smartphone die meebeweegt met de behoeften van de gebruiker.

3. Flexibiliteit wordt prioriteit

De auto-industrie heeft de laatste jaren een sterke verschuiving doorgemaakt, gedreven door technologische innovatie en veranderende klantverwachtingen. Deze veranderingen hebben invloed op werkelijk elk onderdeel van de keten: ontwerp, productie, distributie, service, talentontwikkeling en de aftermarket. Waar auto's vroeger vooral mechanische producten waren, zijn ze tegenwoordig geavanceerde digitale systemen, wat de behoefte aan flexibiliteit enorm vergroot.

Ook de gebruikerservaring is sterk veranderd. Luxe voorzieningen, die voorheen waren voorbehouden aan premium voertuigen, zijn nu standaard in middenklasseauto's. Functies zoals stoelverwarming, parkeercamera's, botsingssensoren en uitgebreide infotainmentsystemen zijn voorbeelden van technologieën die steeds normaler worden. Dit verhoogt niet alleen de verwachtingen van consumenten, maar vraagt ook om snellere innovatiecycli binnen bedrijven.

Om deze transities bij te houden, zijn flexibele bedrijfsmodellen essentieel. Cloud-gebaseerde systemen spelen daarbij een sleutelrol: ze maken schaalbare en aanpasbare bedrijfsprocessen mogelijk. Nieuwe bedrijfsentiteiten, operationele workflows, partnerships en producten kunnen hierdoor sneller worden gelanceerd en eenvoudiger worden opgeschaald. De cloud biedt bovendien een platform voor centrale

data-analyse, waardoor bedrijven trends en problemen sneller kunnen signaleren en oplossen.

Door de groeiende digitalisering worden auto's steeds complexer, waardoor de samenwerking tussen softwareontwikkelaars, technici, designers en data-experts belangrijker wordt dan ooit. Flexibiliteit is geen optie meer, maar een noodzaak om te kunnen blijven concurreren in een industrie die continu evolueert.

4. De spanning van online entertainment

Online entertainment kent verrassend veel overeenkomsten met de snel evoluerende autowereld. Beide sectoren leggen de nadruk op technologische innovatie én een naadloze gebruikerservaring. Online spellen, virtuele ervaringen en interactieve platforms bieden een mate van adrenaline en beleving die sterk lijkt op het gevoel van een rit in een sportwagen. Dit komt door de technologie die achter deze platforms schuilgaat: krachtige servers, hoogwaardige graphics en snelle verbindingen zorgen voor soepele en meeslepende digitale werelden.

Veel Nederlanders gebruiken online entertainment als een ontspanningsvorm die tegelijkertijd hun vaardigheden op de proef stelt. Strategische planning, snelle reflexen, risicomanagement – al deze elementen komen terug in de online spellen die steeds realistischer worden. De technologie speelt een cruciale rol in het creëren van deze ervaring. Net zoals auto-innovaties zorgen voor precisie en veiligheid, zorgen entertainmentplatforms voor stabiliteit, snelheid en betrouwbaarheid.

Daarnaast zien we dat deze sectoren elkaar in toenemende mate beïnvloeden. Denk aan gamificatie in voertuigen, interactieve interfaces en digitale dashboards die zijn geïnspireerd op game-omgevingen. Omgekeerd worden games realistischer door fysicasimulaties die hun oorsprong vinden in automotive ingenieursmodellen.

De combinatie van technologie en beleving zorgt ervoor dat zowel autorijden als online entertainment evolueren van een functionele activiteit naar een ervaring. De beleving, het comfort, de spanning en de interactie staan centraal, waardoor beide sectoren elkaar blijven stimuleren en versterken.

5. Innovaties in asfaltproductie en bouwmaterialen

Binnen de wegenbouwsector spelen constant nieuwe ontwikkelingen die de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van wegen verbeteren. Een van de belangrijkste innovaties is de introductie van geluidsreducerend asfalt, zoals Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB). Dit materiaal is ontworpen om geluidsoverlast van verkeer drastisch te verminderen, wat vooral van belang is in dichtbevolkte gebieden. De poreuze structuur van ZOAB zorgt

ervoor dat water sneller wegloopt en geluidsgolven worden geabsorbeerd, wat resulteert in meer rijcomfort en minder hinder voor omwonenden.

Daarnaast zijn er varianten van ZOAB ontwikkeld die zijn versterkt met staalvezels. Deze toevoeging zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van het asfalt. Het materiaal wordt robuuster, beter bestand tegen slijtage en minder gevoelig voor temperatuurverschillen. Dit verlaagt de onderhoudskosten op de lange termijn en vermindert verkeersoverlast door reparatiewerkzaamheden.

Innovaties in bouwmaterialen spelen eveneens een rol. Nieuwe asfaltmengsels worden steeds duurzamer, sterker en efficiënter in productie. De focus ligt niet alleen op betere prestaties, maar ook op milieuvriendelijkheid. Door slimme materiaalsamenstellingen kunnen wegen langer meegaan en beter tegen extreme temperaturen, wat essentieel is in een tijd waarin klimaatverandering steeds meer invloed heeft op infrastructuur.

Deze innovaties dragen bij aan een veiliger, stiller en duurzamer wegennet, terwijl ze tegelijkertijd kosten besparen voor gemeenten en wegbeheerders.

6. Duurzame wegenbouw en milieubewustzijn

Duurzaamheid is een van de meest centrale thema’s in de moderne wegenbouw. De sector probeert de impact op het milieu te verkleinen door nieuwe technieken en duurzame materialen te gebruiken. Een belangrijke ontwikkeling is het inzetten van gerecyclede materialen in bijvoorbeeld asfalt en funderingen. Door oud asfalt om te smelten en opnieuw te gebruiken, wordt de afvalberg kleiner en de behoefte aan nieuwe grondstoffen verminderd.

Daarnaast worden asfaltcentrales steeds energie-efficiënter. Lagere productietemperaturen verlagen de CO^2-uitstoot en besparen energie. Ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan emissievrije machines en elektrische voertuigen die worden ingezet bij wegwerkzaamheden. Op deze manier wordt niet alleen de weg zelf duurzamer gemaakt, maar ook het bouwproces.

Groene infrastructuur is een ander belangrijk aspect. Denk aan regenwaterinfiltratie, waarbij water niet direct het riool ingaat maar natuurlijk in de bodem zakt. Dit vermindert overstromingsrisico's en draagt bij aan een gezondere ecologische omgeving. Ook groene bermen, natuurvriendelijke oevers en klimaatadaptieve ontwerpen worden steeds vaker toegepast.

Door al deze ontwikkelingen wordt wegenbouw een sector die actief bijdraagt aan een duurzamere toekomst en minder afhankelijk wordt van schaarse grondstoffen.

7. Asfaltbeton & Dicht asfaltbeton

Asfaltbeton, ook bekend als Dicht Asfaltbeton (DAB), is een van de meest gebruikte asfaltsoorten ter wereld. De populariteit van DAB komt door zijn grote duurzaamheid, sterkte en betrouwbaarheid. Vooral wegen met hoge verkeersbelasting, zoals snelwegen en drukke stadsroutes, maken veelvuldig gebruik van dit type asfalt. DAB is ontworpen om veel kracht op te vangen en langdurig mee te gaan, zelfs onder zware omstandigheden zoals intensief vrachtverkeer.

Het materiaal bestaat uit een compact mengsel van bitumen en steenachtige materialen. Door de dichte structuur is het uitstekend bestand tegen waterpenetratie, wat de kans op schade door vorst en erosie vermindert. De stevige samenstelling zorgt ervoor dat DAB zich goed gedraagt onder hoge druk en niet snel vervormt.

Hoewel nieuwere asfaltsoorten zoals ZOAB steeds populairder worden vanwege hun geluidsreducerende eigenschappen, blijft DAB essentieel op plaatsen waar slijtvastheid en stevigheid de hoogste prioriteit hebben. Dankzij technologische innovaties worden ook traditionele asfaltsoorten zoals DAB steeds verder verbeterd. Denk aan toevoegingen die het asfalt sterker maken, duurzamer of beter bestand tegen extreme temperaturen.

DAB blijft hierdoor een betrouwbare pijler binnen de wegenbouw en infrastructuur.

8. Veiligheidsverbeteringen in het wegontwerp

Veiligheid vormt een kernonderdeel van de moderne wegenbouw. Innovaties in wegontwerp hebben geleid tot een reeks verbeteringen die bestuurders, fietsers en voetgangers beter beschermen. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de toepassing van geavanceerde markeringen, reflectoren en betere verlichting. Hierdoor wordt de zichtbaarheid verbeterd, wat vooral in slechte weersomstandigheden levens kan redden.

Verkeersborden worden steeds duidelijker en beter geplaatst, zodat bestuurders sneller en beter informatie kunnen verwerken. Daarnaast speelt Intelligent Transport Systems (ITS) een steeds grotere rol. Deze systemen gebruiken data-analyse en sensoren om real-time verkeersinformatie te verzamelen. Op basis van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld verkeerslichten zichzelf aanpassen aan de actuele verkeersstroom. Dit vermindert filevorming, voorkomt gevaarlijke situaties en verbetert de doorstroming.

ITS-technologieën zorgen ook voor een betere afstemming tussen voertuigen en infrastructuur. Zo kunnen bestuurders gewaarschuwd worden voor gevaren verderop, zoals ongelukken, gladheid of onverwachte obstakels. Het integreren van deze intelligente systemen zorgt ervoor dat het verkeer veiliger, efficiënter en voorspelbaarder wordt.

Innovaties in wegontwerp dragen daarmee direct bij aan het terugdringen van ongelukken en het verbeteren van de verkeersveiligheid voor iedereen.

9. Autonome Noodremmen (AEB)

Het Autonome Noodremsysteem (AEB) is een van de meest impactvolle innovaties binnen voertuigveiligheid. Dit systeem helpt om botsingen te voorkomen door automatisch te remmen wanneer de bestuurder niet snel genoeg reageert. Het werkt door middel van geavanceerde sensoren die constant de omgeving scannen. Wanneer het systeem een dreigende botsing detecteert, grijpt het direct in.

AEB is vooral effectief in stedelijke gebieden, waar onvoorspelbare verkeerssituaties – zoals oversteken, files of plotseling remmende voertuigen – veel voorkomen. Door de snelle reactie van het systeem kunnen veel aanrijdingen worden voorkomen of de impact ervan aanzienlijk worden verminderd.

Het systeem werkt meestal in meerdere stappen. Eerst wordt de bestuurder gewaarschuwd, bijvoorbeeld door piepjes of visuele signalen. Als de bestuurder niet reageert, begint de auto zelf lichtjes af te remmen. Wanneer het gevaar te groot wordt, grijpt de auto zelf in met een volledige noodstop. Deze combinatie van waarschuwing, ondersteuning en interventie maakt AEB een krachtig middel om de verkeersveiligheid te verhogen.

AEB wordt steeds vaker standaard in nieuwe auto’s en is een belangrijke stap richting volledig autonoom rijden.

10. Dodehoekdetectie

Dodehoekdetectie is een technologie die bestuurders helpt om gevaren te herkennen die zich buiten hun directe zicht bevinden. De dode hoek – het gebied naast en net achter de auto – is een van de grootste oorzaken van ongelukken tijdens het wisselen van rijstrook. Door middel van sensoren detecteert het systeem voertuigen die zich in deze zone bevinden.

Wanneer een automobilist van rijstrook wil wisselen terwijl een voertuig in de dode hoek zit, geeft het systeem een waarschuwing. Dit kan via een lampje in de buitenspiegel, een geluidssignaal of zelfs trillingen in het stuur. Hierdoor wordt de bestuurder op tijd gewaarschuwd en kan een gevaarlijke situatie worden voorkomen.

Dodehoekdetectie verhoogt de verkeersveiligheid aanzienlijk en helpt vooral op drukke wegen of tijdens het inhalen. Het systeem wordt voortdurend verbeterd, met sensoren die nauwkeuriger worden en bredere hoeken kunnen bestrijken. Daarmee is het een essentiële technologie geworden voor moderne voertuigen.

11. Lane Departure Warning (LDW)

Lane Departure Warning (LDW) is een veiligheidssysteem dat ontworpen is om bestuurders te waarschuwen wanneer hun voertuig onbedoeld de rijstrook dreigt te verlaten. Door middel van camera's die de lijnen op de weg in de gaten houden, monitort het systeem continu de positie van het voertuig. Wanneer de auto zonder richtingaanwijzer de rijstrook dreigt te verlaten, geeft het systeem een waarschuwing.

Dit kan gebeuren via geluidssignalen, trillingen of visuele indicatoren op het dashboard. Sommige geavanceerdere versies beschikken over Lane Keeping Assist (LKA), waarbij het systeem zelfs automatisch corrigeert door licht bij te sturen om de auto binnen de lijn te houden.

LDW is vooral nuttig in situaties waarin bestuurders vermoeid raken of even afgeleid zijn. Het helpt vaste aandacht op de weg te houden en voorkomt subtiele fouten die leiden tot ernstige ongelukken, zoals het van de weg raken of het raken van een voertuig op een naastgelegen rijstrook.

Het systeem is een belangrijke schakel naar volledig zelfrijdende technologie en draagt sterk bij aan veiligere verkeerssituaties.

12. Spider-car

Innovatieve materialen veranderen de auto-industrie ingrijpend, en een van de meest opvallende ontwikkelingen is de succesvolle nabootsing van spinnenzijde door bedrijven zoals Goodyear en Spider. Spinnenzijde heeft vergelijkbare sterkte als koolstofvezel, maar is tot wel 40 keer taaier. Dit maakt het een ideaal materiaal voor lichtgewicht en duurzame toepassingen in de auto-industrie.

Een van de belangrijkste toepassingen ligt in autostoelen. Door spinnenzijde te gebruiken in polyurethaanschuim kunnen stoelen dunner en lichter worden, zonder in te leveren op comfort. Dit draagt direct bij aan lichtere voertuigen, wat resulteert in lager energieverbruik en minder CO^2-uitstoot.

Daarnaast heeft Toyota samen met Spiber gewerkt aan het opnieuw ontwerpen van schokabsorptie in autodeuren. Waar traditionele schokabsorptie vaak afhankelijk is van staal, biedt spinnenzijde een lichter en duurzamer alternatief dat betere schokabsorberende eigenschappen heeft. Dit verhoogt zowel de veiligheid als de efficiëntie.

Een andere innovatieve toepassing is Goodyear's zelfherstellende conceptband "reCharge", waarin spinnenzijde wordt gebruikt om slijtage automatisch te repareren. Dit verlengt de levensduur van banden aanzienlijk en maakt voertuigen betrouwbaarder.

De introductie van spinnenzijde in auto-ontwerp toont aan dat biomaterialen een veelbelovende toekomst hebben binnen duurzame voertuiginnovatie.

Sectie: “Meesterproef”

DE

MEESTERPROEF

Passie & Ambacht

-Uiteindelijke probleem

Aan de bovenstaande teksten te zien, zijn er veel attributen die de verkeerservaring drastisch of lichtelijk veranderen. Uit deze kopjes hebben wij een paar uitgekozen om ons in te verdiepen en oplossingen te bedenken en samen te voegen voor één stuk weg uit de toekomst. Deze kopjes luiden als volgt;

-Aquaplanning
-Geluid
-Verlichting en belijning
-preventieve maatregelen voor filevorming
- bestendigheid tegen extreem weer

Dit zijn grote en belangrijke categorieën waar veel verandert kan worden voor een betere rijervaring. Ze bekrachtigen elkaar, wat ervoor zorgt dat we oplossingen kunnen combineren, dit zorgt ervoor dat geld kan worden bespaard, zonder dat we dingen eruit moeten laten. Ook zijn deze realistisch om voor ons te verbeteren, zonder al te veel restricties wat het werk erg belemmert.

-Programma van eisen 2.0 (Praktisch)

2.1: Geen aquaplanning

Aquaplaning is een ernstig verkeersrisico dat ontstaat wanneer een voertuig de grip op het wegdek volledig verliest doordat er zich een waterlaag vormt tussen de banden en het asfalt. Vooral op wegdelen met slechte afwatering, diepe sporen of bij hevige regenval kan dit fenomeen plotseling optreden. De banden zijn dan niet langer in staat om het water snel genoeg af te voeren, waardoor de auto als het ware gaat “drijven” en het contact met de weg verdwijnt. In dat moment verliest de bestuurder vrijwel alle controle: sturen, remmen en accelereren worden ineffectief, wat de kans op gevaarlijke situaties en ongevallen aanzienlijk vergroot.

Daarom is het van groot belang dat weggebruikers zich bewust zijn van de omstandigheden die aquaplaning kunnen veroorzaken. Het herkennen van risicovolle stukken weg, het tijdig verlagen van de snelheid en het kiezen van de juiste rijstijl bij nat weer zijn cruciale factoren om veilig te blijven rijden. Daarnaast spelen goed onderhouden banden met voldoende profiel een grote rol in het voorkomen van aquaplaning. Door alert te zijn en voorbereid de weg op te gaan, kan het risico op gevaarlijke momenten aanzienlijk worden verminderd en blijft de verkeersveiligheid voor iedereen gewaarborgd.

In de praktijk kan het gebruik van Zoab asfalt helpen door dat het water door het asfalt opgenomen kan worden. Zorgen voor goede afwatering doormiddel van drainage en goten. Regelmatig onderhoud uit voeren aan de weg dat zorgt voor de vermindering van spoorvorming waar water in zou kunnen komen te staan. Beter besef van bestuurders over de gevaren van aqua planning.

Water afvoerende groeven in de rijrichting, dat helpt bij extreme regenval. Door deze groeven ligt er geen laag water op het wegdek. Een wegdek met waterdetectiesensoren om automobilisten te kunnen waarschuwen wanneer er aquaplaning is. Daardoor kunnen de bestuurders hun snelheid aanpassen en kunnen ongelukken voorkomen worden.

2.3.1Goed verlicht
Goede verlichting is natuurlijk zeer belangrijk voor de veiligheid op de weg. Het zorgt ervoor dat je ziet waar je heen rijdt. Vooral in onbevolkte gebieden is nu weinig wegdek belicht, en dat maakt het gevaarlijk voor rijders. Ook houdt het dieren redelijk weg, wat helpt ongelukken te voorkomen

Led straatverlichting op de plekken waar dat nog niet zo is. Dat zorgt voor beter zicht en een lager stroomverbruik. Slimme verlichting zou kunnen helpen met donkere plekken

extra verlichten als er een voertuig aankomt, dat soort verlichting zou ook stroom kunnen besparen.

2.3.2 belijning

Ook de belijning is een belangrijk aspect. Slecht belijning kan ervoor zorgen dat bestuurders verward raken, en fout rijden, midden op de weg, of zelfs spookrijden. Vooral s 'nachts is dit een probleem. Belichte belijning zou dit dus helpen te voorkomen. Led ondersteunde lijnen met behulp daarvan kunnen lijnen worden veranderd van kleur bijvoorbeeld rood wanneer er gevaar is. Versmallen van rijstroken en tijdelijk verdwijnen of verschijnen. Belijning voor zelfrijdende voertuigen, Magnetische of RFID-deeltjes in de belijning. Dat is Perfect herkenbaar voor camera's en LiDAR en daardoor zijn zelfrijdende auto's Minder afhankelijk van GPS.

2.4 geluid

Geluidsoverlast in minder ene probleem voor de bestuurders, en meer voor de omwonende. Het rijden van wagens Geluidsoverlast kan leiden tot verschillende effecten, waaronder gehoorschade, slaapverstoring, stress, en negatieve gevolgen voor de cardiovasculaire gezondheid zoals een hogere bloeddruk. Het kan ook de leerprestaties van kinderen beïnvloeden en ervoor zorgen dat mensen sneller boos worden en minder goed kunnen opletten. Veroorzaakt veel geluid, vooral bij de drukkere wegens, waar auto's constant rijden.

Geluid reducerend asfalt, zodat het bandengeruis van auto's verminderd kan worden en omwonenden naast de snelweg er minder last van hebben. Groene geluidswallen, absorberen het geluid van het verkeer op de snelweg. Er kunnen geluidswallen gemaakt worden van planten en gras en dat zorgt voor meer natuur langs de snelweg. Variabele snelheden zodat er op drukken plekken minder geluidsoverlast is. Stil weg meubilair,

2.8 Preventieve maatregels tegen filevorming; Veel systemen zijn bedacht om filevorming. Behalve dat files veel tijd en geld kunnen kosten, zijn ze ook slecht voor het milieu. Gelukkig zijn er veel oplossingen om files te voorkomen. Zo hebben ze bij sommige plekken dynamische snelheidsregeling. Hierdoor gaat de maximale snelheid omlaag bij drukte, waardoor er minder schokgolven zijn in het verkeer. Ook zijn er stoplichten die de instroom op snelwegen regelen. Deze ramp metering zorgt dat het verkeer minder vastloopt op de snelweg. Ook is er genoeg Real-time routeinformatie, bijvoorbeeld op de matrixborden of op bepaalde apps, die het verkeer spreiden. Ook zijn er verkeerslichten die reageren op actuele verkeersstromen en opstoppingen verminderen bij kruispunten. Er zijn ook veel infrastructuurmaatregelen tegen filevorming. Zo zijn er extra weefvakken voor invoegen en uitvoegen, verbeterde aansluiting op knooppunten tegen turbulentie, verschuivingen van op- en afritten zodat het verkeer veiliger en gelijkmatiger kan invoegen, en vernieuwing van bochten en hellingen waar snelheidsverschillen groot zijn. Ook zijn er grotere ingrepen zoals het

gebruik van de spitsstrook bij grote drukte en extra rijstroken maken. Dit laatste is alleen effectief als tegelijkertijd het mobiliteitsbeleid wordt aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door spreiding van reistijden, bijvoorbeeld door flexibele werktijden, anders vervoersbeleid door het stimuleren van gebruik va de fiets, het OV, of deelauto's en reis- en spitsheffingen om piekbelasting te verlagen. Ook vermindert goede afstemming tussen wonen, werken en infrastructuur lange ritten en piekdrukte. Ten slotte zijn er gedragsmaatregelen die we hebben ingevoerd om filevorming te voorkomen. Zo wordt geadviseerd om veilig en gelijkmatig te rijden, afstand te houden en zijn er campagnes voor defensief rijden.

2.10 Bestendig tegen extreem weer; wegen moeten natuurlijk bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. Dit is natuurlijk voornamelijk voor de veiligheid van de weggebruikers. Zo zorgt extreme hitte, regen, sneeuw of storm voor gevaarlijke wegen door gladheid, aquaplanning, scheurvorming of vallende objecten. Klimaatbestendige wegen verminderen dus het risico op ongelukken. Ook zijn weerbestendige wegen essentieel voor continuïteit van vervoer en hulpdiensten, zoals ambulance, brandweer, politie, bevoorrading en openbaar vervoer. Overstromingen, sneeuwstormen of schade aan de wegen kunnen hulpverlening vertragen of onmogelijk maken. niet-bestendige wegen slijten ook sneller door hittegolven, vorst – dooi of extreme regen. Klimaat-robuuste infrastructuur gaat dus langer mee en voorkomt dure noodreparaties en langdurige afsluitingen. Ook kan het gevolgen hebben voor de economie, Zo loopt transport van goederen en woon-werkverkeer via het publieke wegennetwerk. Als wegen dan uitvallen door storm, modderstromen, hittebarsten of overstromingen, heeft het dus directe economische gevolgen, zoals vertraagde leveringen, productiviteitsverlies en stilstaande bouw en industrie. Extreme weersomstandigheden komen door klimaatverandering steeds vaker voor. Er zijn meer hittegolven, intensere regenbuien en hogere kansen op overstromingen. Wegen moeten hierop voorbereidt zijn om toekomstige verstoringen te voorkomen. Ook hebben veel invloed op de omliggende natuur en bebouwing. Slechte afwatering kan leiden tot erosie, modderstromen of wateroverlast in de buurt. Klimaatbestendige wegen houden water beter vast of voeren het gecontroleerd af.

Schaduw op de weg creëren met behulp van bomen. Zorgt voor koeling van het wegdek en vermindert hittestress. Sensoren voor ijs en water. Automatische waarschuwingen en maatregelen. Flexible fundering, verschillende lagen om asfalt schade te beperken.

-Oplossingen voor het uiteindelijke probleem

Na veel nadenken zijn we op diverse oplossingen gekomen voor de “problemen” die we hebben. Hierbij hebben we nagedacht over effect, eventuele nadelen, hoe practisch en duur ze zijn, en dat ze niet te uitzichtvervuilend zijn. Deze oplossingen zijn als volgt;

-Aquaplanning;
Voor de aquaplanning willen we ZOAB gebruiken. Dit is een zeer luchtige asfaltmix wat water goed doorlaat, wat ideaal is voor het doorlaten van het water.
-Geluid;
Groene geluidsmuren luiden het best voor geluidonderdrukking uit onze data. Ook helpen sommige ZOAB mixen met het onderdrukken van geluid.
Wij willen een duurzame geluidsmuur plaatsen die bestaat uit:
Een bovenste laag met planten (groen dak principe). Dit zorgt voor extra geluidsabsorptie en opname van CO2.
Drie of meer lagen hout aan de binnenkant. Hout werkt geluidsisolerend en houdt warmte beter vast dan beton.
Een stevige kernconstructie zodat de muur lang meegaat.

-Verlichting en belijning;
Fluoriserende verf zou heel erg helpen op veel locaties, vooral op slecht belichten wegen. Ook worden de normale lantaarnpalen uitgerust met diervriendelijke LED-lampen. Deze lampen geven warm licht (niet fel wit of blauw), zodat nachtdieren minder worden verstoord. De lampen worden naar beneden gericht zodat er minder lichtvervuiling is en bestuurders niet worden verblind.
Daarnaast zijn deze LED-lampen energiezuinig en kunnen ze gekoppeld worden aan sensoren. Hierdoor branden ze alleen feller wanneer er verkeer aankomt. Dit bespaart energie en zorgt toch voor veiligheid op de weg.

-Preventieve maatregelen voor filevorming;
Onze maatregel tegen filevorming zijn we het meest trots op. Wij willen een verstelbare middenstrook implementeren, die rijrichtingen twee extra stroken geeft als het spits is. De spits is een van de grootste oorzaken van file hier in Nederland. Als je kijkt op de officiële site van Rijkswaterstaat, zie je dat bijna op vaste plekken elke morgen en avond file staat. Om dit te voorkomen, willen wij ervoor zorgen dat de rijrichting met de spits op dat moment de meeste plek heeft. En tijdens de rustige tijden, kan het systeem omruilen in voorbereiding voor de volgende spits.

-Trade off matrix

	ZOAB	DAB	Groene geluidsmuren	Opvangbak microplastic	Verstelbare middenstrook	Fluoriserende belijning
aquaplaning	++	-	=	+	=	=
geluid	++	-	+	=	-	=
belichting	=	=	=/+	=	=	+
belijning	=	=	=	=	=	++
filevorming	=	=	=	=	+++	=
weersbestendigheid	-	+	+	=	=	-
kosten	-	-	+	-	-	+
duurzaamheid	-	-	++	+	-	?
levensduur	-	+	+	?	=	?

-SWOT-analyse

ZOAB

Strengths

Een belangrijke sterkte van ZOAB is de goede afwatering. Dit hoort bij Strengths omdat het een eigenschap van het materiaal zelf is. Het water kan door het asfalt zakken waardoor de kans op aquaplanning kleiner wordt.

Daarnaast reduceert ZOAB geluid. Dit is een interne eigenschap van het asfaltmengsel. Daardoor hebben omwonenden minder last van bandengeruis. Dat maakt het een duidelijke sterkte.

Ook is de prijs ongeveer vergelijkbaar met normaal asfalt. Dit hoort bij Strengths omdat het financieel haalbaar is zonder extreem duur te worden.

Weaknesses

ZOAB slijt sneller dan dicht asfaltbeton. Dit hoort bij Weaknesses omdat het te maken heeft met het materiaal zelf. Het betekent dat er vaker onderhoud nodig is.

Bij vorst kan er schade ontstaan als er water in het asfalt zit dat bevriest. Dit is ook een interne materiaaleigenschap en daarom een zwakte.

Opportunities

Door klimaatverandering valt er steeds vaker extreme regen. Dit is een externe ontwikkeling waardoor goede waterafvoer belangrijker wordt. Dat maakt ZOAB aantrekkelijker en is dus een kans.

Ook wordt er steeds meer geïnvesteerd in duurzame infrastructuur. Dat is een externe ontwikkeling die toepassing van ZOAB kan stimuleren.

Threats

Extreem weer met veel vorst-dooi wisselingen kan het asfalt sneller beschadigen. Dit is een externe factor en daarom een bedreiging.

Bezuinigingen op infrastructuur kunnen ervoor zorgen dat er wordt gekozen voor goedkoper asfalt. Dat is een externe financiële bedreiging.

Duurzame groene geluidsmuur

Strengths

De combinatie van planten en meerdere houtlagen zorgt voor sterke geluidsisolatie. Dit is een sterkte omdat het voortkomt uit de opbouw van de muur zelf.

Planten nemen CO2 op en houden water vast. Dit is een voordeel dat hoort bij het ontwerp zelf.

Hout werkt isolerend en houdt warmte beter vast dan beton. Dat is een interne materiaalvoordeel en daarom een sterkte.

Weaknesses

De aanlegkosten zijn hoger dan bij een standaard betonnen muur. Dit is een nadeel van het ontwerp zelf.

Planten hebben tijd nodig om volledig te groeien. Dat is een interne beperking van het systeem.

De muur heeft onderhoud nodig voor het groen. Dit hoort bij de eigenschappen van het ontwerp.

Opportunities

Er zijn subsidies voor duurzame en groene projecten. Dit is een externe ontwikkeling die financieel voordeel kan geven.

Omwonenden accepteren groene oplossingen vaak beter dan betonnen muren. Dat is een maatschappelijke kans.

Threats

Langdurige droogte of extreem weer kan de planten beschadigen. Dit is een externe klimaatinvloed.

Vandalisme of beschadiging van buitenaf is ook een externe bedreiging.

Verstelbare middenstrook

Strengths

De verstelbare middenstrook vermindert filevorming sterk. Dit is een sterkte omdat het direct uit het ontwerp voortkomt.

Het systeem is flexibel inzetbaar tijdens spitsuren. Dat is een interne eigenschap.

Weaknesses

De aanleg en het onderhoud zijn duur. Dit is een nadeel van het systeem zelf.

Het kan verwarrend zijn voor weggebruikers. Dit hoort bij het ontwerp en is daarom een zwakte.

Opportunities

Slimme verkeerssystemen ontwikkelen zich snel. Dit is een externe kans om het systeem verder te verbeteren.

De verkeersdrukte neemt toe. Dit is een externe ontwikkeling waardoor deze oplossing belangrijker wordt.

Threats

Technische storingen kunnen het systeem tijdelijk uitschakelen. Dit is een externe bedreiging.

Ongevallen door verkeerd gebruik of onduidelijkheid zijn externe risico's.

Fluoriserende belijning

Strengths

De zichtbaarheid in het donker is zeer goed. Dit is een sterkte omdat het voortkomt uit het materiaal zelf.

De verf is relatief goedkoop. Dat is een interne eigenschap.

Weaknesses

Het kost tijd om alle wegen aan te passen. Dit is een nadeel van de uitvoering.

De verf is minder weersbestendig dan standaard witte verf. Dat is een materiaaleigenschap.

De werking is afhankelijk van licht. Dat hoort bij het product zelf.

Opportunities

Nieuwe technologie kan de kwaliteit van lichtgevende verf verbeteren. Dat is een externe kans.

Meer focus op verkeersveiligheid kan zorgen voor bredere toepassing. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling.

Threats

Extreem weer kan de verf sneller laten slijten. Dit is een externe bedreiging.

Als nieuwe technieken beter blijken te werken, kan deze oplossing minder aantrekkelijk worden. Dat is een externe concurrentiebedreiging.

Diervriendelijke lantaarnpaal (LED)

Strengths

De lamp gebruikt warm LED-licht waardoor nachtdieren minder worden verstoord. Dit is een interne eigenschap van het ontwerp.

LED-verlichting is energiezuinig. Dit is een voordeel van het systeem zelf.

Het licht is naar beneden gericht waardoor verblinding en lichtvervuiling worden verminderd. Dat komt voort uit het ontwerp.

Weaknesses

De aanschafkosten zijn hoger dan standaard verlichting. Dat is een nadeel van het product zelf.

Door sensoren en slimme aansturing is het systeem technischer en gevoeliger voor storingen.

Opportunities

Er is steeds meer aandacht voor biodiversiteit en natuurbescherming. Dit is een externe maatschappelijke ontwikkeling.

Overheden stimuleren energiebesparing en duurzame verlichting. Dat is een externe kans.

Threats

Veranderende regelgeving kan nieuwe eisen stellen aan verlichting. Dit is een externe bedreiging.

Extreme weersomstandigheden kunnen schade veroorzaken aan de techniek. Dat is ook een externe bedreiging.

Opvangbak voor microplastics

Strengths

De opvangbak filtert microplastics uit regenwater voordat het in het milieu terechtkomt. Dit is een sterkte omdat het direct uit de werking van het systeem voortkomt.

Het draagt bij aan schoner oppervlaktewater en drinkwater. Dat is een positief effect van het ontwerp zelf.

Het is een innovatieve oplossing die laat zien dat het project toekomstgericht is.

Weaknesses

De aanlegkosten zijn relatief hoog. Dit is een nadeel van het systeem zelf.

Het systeem moet regelmatig worden geleegd en onderhouden. Dat hoort bij de eigenschappen van het ontwerp.

De levensduur op lange termijn is nog niet volledig bewezen. Dat is een interne onzekerheid.

Opportunities

Er is steeds meer aandacht voor waterkwaliteit en milieu. Dit is een externe ontwikkeling die deze oplossing belangrijker maakt.

Subsidies voor duurzame innovaties kunnen de investering aantrekkelijker maken.

Threats

Nieuwe regelgeving kan strengere eisen stellen aan waterzuivering. Dit is een externe bedreiging.

Als het systeem minder effectief blijkt dan verwacht, kan dat leiden tot kritiek of minder vertrouwen. Dat is ook een externe bedreiging.

-Poster

Eisen:
Formaat A0
Volgens eisen van de **meet the expert dag**

-Presentatie/uitwerking

Staan in powerpoint en sketchup

Conclusie

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat er bij het huidige ontwerp en de aanleg van snelwegen **nog niet voldoende rekening wordt gehouden met toekomstige technologische ontwikkelingen**, maar dat er **wel veel realistische en uitvoerbare verbeteringen mogelijk zijn**. Uit de analyse blijkt dat ontwikkelingen zoals elektrisch rijden, autonoom rijden en slimme voertuigen duidelijke eisen stellen aan het wegennet, terwijl de huidige infrastructuur hier slechts gedeeltelijk op is ingericht

Daarnaast laat het document zien dat duurzaamheid een cruciale rol speelt in toekomstgerichte wegenbouw. Door het gebruik van materialen zoals ZOAB, gerecyclede asfaltmengsels en zelfherstellend asfalt kan de levensduur van wegen worden verlengd en kan de milieu-impact van onderhoud aanzienlijk worden verminderd. Dit is belangrijk, omdat periodiek onderhoud veel grondstoffen, energie en uitstoot veroorzaakt

Ook op het gebied van veiligheid zijn er duidelijke verbeterpunten. Betere verlichting, duidelijke (eventueel slimme) belijning en maatregelen tegen aquaplaning dragen direct bij aan een veiligere verkeerssituatie. In combinatie met preventieve maatregelen tegen filevorming, zoals dynamische snelheidsregeling en een verstelbare middenstrook, kan de doorstroming verbeteren en neemt de kans op ongevallen af

Tot slot toont de meesterproef aan dat klimaatbestendigheid steeds belangrijker wordt. Wegen moeten beter bestand zijn tegen extreme regen, hitte en vorst om schade, economische gevolgen en verkeershinder te voorkomen. Door nu te investeren in

slimme materialen, goede afwatering en flexibele funderingen kan toekomstige schade worden beperkt en blijft het wegennet betrouwbaar

Samenvattend kan worden gesteld dat toekomstgerichte infrastructuur haalbaar is, mits er bewuste keuzes worden gemaakt op het gebied van materiaalgebruik, veiligheid, duurzaamheid en flexibiliteit. De voorgestelde oplossingen binnen dit document laten zien dat het mogelijk is om deze aspecten te combineren zonder onrealistische kosten of technische beperkingen.

Aanvullend onderzoek

Opdracht: zoek aanvullend op de andere oplossingen originele oplossingen die nog nergens anders uitgevoerd worden/niet genoeg worden uitgevoerd.

Zelfherstellend asfalt met microcapsules

Hoe het werkt

Onderzoekers hebben asfalt ontwikkeld dat zichzelf kan herstellen. In dit asfalt zitten heel kleine capsules (microcapsules) die gevuld zijn met olie, bijvoorbeeld zonnebloemolie of afvalolie. Deze capsules worden tijdens de productie door het asfaltmengsel gemengd.

Wanneer er door verkeer, temperatuurverschillen of veroudering kleine scheurtjes in het asfalt ontstaan, breken sommige capsules open. Daardoor komt de olie vrij. Deze olie maakt het bitumen (het bindmiddel van asfalt) weer zachter en vloeibaarder. Hierdoor kan het asfalt zich weer een beetje verplaatsen en sluiten de scheuren zich gedeeltelijk of volledig.

Uit experimenten blijkt dat deze methode het zelfherstel van asfalt duidelijk kan verbeteren en dat de mechanische sterkte van het asfalt meestal niet verslechtert door het toevoegen van capsules. Sommige onderzoeken laten zien dat scheuren sneller herstellen wanneer de temperatuur iets hoger is, omdat het asfalt dan makkelijker kan vloeien.

In sommige onderzoeken worden ook biobased capsules, bijvoorbeeld gemaakt van natuurlijke sporen of materialen, gebruikt. Dit kan duurzamer zijn omdat er minder synthetische materialen nodig zijn.

Kosten

Het toevoegen van microcapsules maakt het asfalt duurder dan normaal asfalt, omdat er extra materialen en een extra productiestap nodig zijn. Er kan nog geen concrete prijs genoemd worden, omdat dit nog niet wordt uitgevoerd. De capsules moeten eerst worden gemaakt en daarna in het asfaltmengsel worden verwerkt.

Toch verwachten onderzoekers dat de totale kosten op lange termijn lager kunnen worden. Dat komt doordat wegen met zelf herstellend asfalt minder onderhoud nodig hebben en langer meegaan. Reparaties, wegwerkzaamheden en vervanging van asfalt kunnen daardoor minder vaak nodig zijn.

Strengths

Een belangrijk voordeel van zelfherstellend asfalt is dat het kleine scheuren automatisch kan herstellen. Daardoor ontstaan er minder snel grotere scheuren of gaten in de weg.

Een ander voordeel is dat de levensduur van wegen kan worden verlengd. Wanneer scheuren snel herstellen, wordt verdere schade aan het asfalt voorkomen.

Ook kan het systeem duurzaam zijn, vooral wanneer natuurlijke oliën of afvalolie worden gebruikt in de capsules.

Weaknesses

Een nadeel is dat de technologie nog vrij nieuw is. Daardoor is nog niet volledig bekend hoe goed het asfalt zich op de lange termijn gedraagt in echte wegen.

Daarnaast kan het toevoegen van capsules het productieproces van asfalt ingewikkelder maken. De capsules moeten sterk genoeg zijn om het mengen en aanbrengen van asfalt te overleven, maar ook zwak genoeg om te breken wanneer er een scheur ontstaat.

Ook kan het asfalt duurder zijn bij de aanleg.

Opportunities

Zelfherstellend asfalt kan in de toekomst helpen om onderhoudskosten van wegen te verlagen. Overheden geven veel geld uit aan wegonderhoud, dus een technologie die wegen langer laat meegaan kan veel geld besparen.

Daarnaast kan het bijdragen aan duurzamere infrastructuur. Minder reparaties betekent minder materiaalgebruik, minder transport en minder CO_2-uitstoot.

Ook kan deze technologie verder ontwikkeld worden, bijvoorbeeld door betere capsules te maken of nieuwe soorten olie te gebruiken.

Threats

Een mogelijke bedreiging is dat de technologie nog niet overal getest is in echte wegen. Als de capsules in de praktijk niet goed werken, kan dat het vertrouwen in de technologie verminderen.

Ook kunnen kosten of technische problemen ervoor zorgen dat wegbeheerders liever bij traditionele asfaltsoorten blijven.

Daarnaast kunnen factoren zoals verkeer, temperatuur en veroudering invloed hebben op hoe goed het herstel werkt.

Toepassing in de praktijk

Om zelfherstellend asfalt in de praktijk te kunnen gebruiken, worden eerst de microcapsules geproduceerd en gevuld met olie. Daarna worden deze capsules toegevoegd aan het asfaltmengsel tijdens de productie.

Het asfalt kan vervolgens op dezelfde manier worden aangelegd als normaal asfalt, bijvoorbeeld bij het bouwen of vernieuwen van wegen. Wanneer er later kleine scheuren ontstaan door verkeer of weersomstandigheden, kunnen de capsules breken en begint het zelfherstelproces.

Op deze manier kan de weg langer meegaan zonder dat er direct reparaties nodig zijn.

Literatuurlijst:

Autonoom rijden en slimme infrastructuur

Rijkswaterstaat. (z.d.). *Automatisch en autonoom rijden*. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/automatisch-en-autonoom-rijden

European Commission. (2020). *Connected and automated mobility*. Europese Commissie. https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/connected-and-automated-mobility_en

SAE International. (2021). *Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (SAE J3016)*. https://www.sae.org/standards/content/j3016_202104/

TNO. (2022). *Autonoom rijden in Nederland: stand van zaken*. https://www.tno.nl/nl/focus-gebieden/mobiliteit/roadmaps/autonoom-rijden/

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). (2020). *Zelfrijdende auto's: kansen en risico's*. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/zelfrijdende-autos-kansen-en-risicos

Duurzame wegenbouw en asfaltsoorten

Rijkswaterstaat. (2021). *Duurzame wegenbouw*.
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/duurzame-wegenbouw

Asfalt Kennis Centrum (AKC). (z.d.). *Asfaltsoorten en toepassingen*.
https://www.asfaltkenniscentrum.nl/asfaltsoorten

CROW. (2018). *Levensduur en onderhoud van asfaltverhardingen*.
https://www.crow.nl/publicaties/levensduur-en-onderhoud-van-asfaltverhardingen

TNO. (2019). *Zelfherstellend asfalt: innovatie voor minder onderhoud*.
https://www.tno.nl/nl/duurzaam/materialen/zelfherstellend-asfalt/

EAPA – European Asphalt Pavement Association. (2020). *Asphalt – The sustainable choice*.
https://eapa.org/asphalt-the-sustainable-choice/

Geluidsoverlast, ZOAB en geluidsreductie

Rijkswaterstaat. (z.d.). *Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)*.
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/asfalt/zoab

RIVM. (2020). *Geluid en gezondheid*. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
https://www.rivm.nl/geluid/geluid-en-gezondheid

CROW. (2019). *Geluidsbeperkende maatregelen langs wegen*.
https://www.crow.nl/kennis/geluidsbeperking

Rijksoverheid. (2021). *Aanpak geluidsoverlast verkeer*.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geluidsoverlast/geluid-van-verkeer

Waterafvoer, aquaplaning en klimaatbestendige wegen

Rijkswaterstaat. (z.d.). *Water op en langs de weg*.
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/water-op-en-langs-de-weg

CROW. (2020). *Ontwerp van klimaatbestendige infrastructuur*.
https://www.crow.nl/kennis/klimaatadaptatie-infrastructuur

KNMI. (2021). *Klimaatscenario's en infrastructuur*.
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/klimaatscenarios

World Road Association (PIARC). (2019). *Climate change adaptation framework for road infrastructure*.

https://www.piarc.org/en/order-library/26425-en-Climate%20change%20adaptation%20framework%20for%20road%20infrastructure

Verkeersveiligheid en intelligente transportsystemen

SWOV. (2022). *Verkeersveiligheid in Nederland*. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.
https://www.swov.nl/nl/factsheet/verkeersveiligheid

European Transport Safety Council (ETSC). (2021). *Intelligent Speed Assistance and road safety*.
https://etsc.eu/intelligent-speed-assistance-isa/

Rijkswaterstaat. (2020). *Intelligent Transport Systems (ITS)*.
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/intelligent-transport-systems

ANWB. (z.d.). *Rijhulpsystemen uitgelegd*.
https://www.anwb.nl/auto/rijhulpsystemen

Groei van verkeer en filevorming

Rijkswaterstaat. (2023). *Filecijfers en verkeersdrukte*.
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/verkeersinformatie/filecijfers

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). (2021). *Verkeersgroei en mobiliteitstrends*.
https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2021/mobiliteitstrends

TomTom. (2022). *Traffic Index*.
https://www.tomtom.com/traffic-index/

Rijksoverheid. (2022). *Slimme mobiliteit en doorstroming*.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mobiliteit-nu-en-in-de-toekomst

Materialen, kosten en levensduur

CROW. (2021). *Kostenkengetallen wegenbouw*.
https://www.crow.nl/kennis/kostenkengetallen

Bouwend Nederland. (2020). *Materialen en kosten in de wegenbouw*.
https://www.bouwendnederland.nl/kennis/wegenbouw

Rijkswaterstaat. (2019). *Levenscyclusanalyse van wegverhardingen*.
https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/levenscyclusanalyse

Duurzame geluidsmuren

Provincie Gelderland. (z.d.). *InfraWall – De circulaire geluidswand*. https://www.gelderland.nl/themas/duurzaamheid/circulaire-economie/biobased-proeftuin/infra-wall-de-circulaire-geluidswand

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). (2025). *InfraWallX geluidswal ontworpen door HAN-studenten geopend langs A348*. https://www.han.nl/nieuws/2025/04/infrawallx-geluidswal-ontworpen-door-han-studenten-geopend-langs-a348/

ProRail. (z.d.). *Duurzame geluidsschermen worden werkelijkheid*. https://www.prorail.nl/nieuws/duurzame-geluidsschermen-worden-werkelijkheid

Diervriendelijke verlichting

Access Fixtures. (z.d.). *LED Wildlife Lighting*. https://www.accessfixtures.com/led-wildlife-lighting/

Schréder. (z.d.). *Schréder designs lighting solutions to protect people and wildlife during night*. https://www.schreder.com/en/insights/blogs/schreder-designs-lighting-solutions-protect-people-and-wildlife-during-night

UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH). (z.d.). *LED streetlights reduce insect populations by 50 percent*. https://www.ceh.ac.uk/press/LED-streetlights-reduce-insect-populations-50-percent

Zelf herstellend asfalt

Norambuena-Contreras, J., et al. (2022). *Biobased Spore Microcapsules for Asphalt Self-Healing*.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c07301
Al-Mansoori, T., Micaelo, R., Artamendi, I., Norambuena-Contreras, J., & Garcia, A. (2017). *Microcapsules for self-healing of asphalt mixture without compromising mechanical performance*.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061817317403
Sun, D., Pang, Q., Zhu, X., Tian, Y., Lu, T., & Yang, Y. (2017). *Enhanced Self-Healing Process of Sustainable Asphalt Materials Containing Microcapsules*.
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.7b01850
Li, P., Ji, R., Zhang, C., Xu, J., Zheng, M., & Song, X. (2025). *A Study on the Road Performance of the Self-Healing Microcapsule for Asphalt Pavement*.
https://www.mdpi.com/1996-1944/18/15/3483
Zhao, L., & Leixia, M. (2024). *Study on effect of self-healing microcapsules on asphalt and mixture performance*.
https://zwgl1980.csust.edu.cn/journal/vol43/iss6/50
Norambuena-Contreras, J., et al. (2021). *Self-healing of asphalt mastic using capsules containing waste oils*.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061820334218
Garcia, A., et al. (2019). *Influence of encapsulated sunflower oil on the mechanical and self-healing properties of dense-graded asphalt mixtures*.
https://link.springer.com/article/10.1617/s11527-019-1376-3
Al-Mansoori, T., Norambuena-Contreras, J., & Garcia, A. (2018). *Effect of capsule addition and healing temperature on the self-healing potential of asphalt mixtures*.
https://link.springer.com/article/10.1617/s11527-018-1172-5